

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA



Algoritmy počítačové kartografie

Úloha č. 3: Digitální model terénu

Matěj Hrabal, Kateřina Spudilová
1. N-GKDPZ

Praha 2026

1 Zadání

Úloha č. 3: Digitální model terénu

Vstup: množina $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, $p_i = \{x_i, y_i, z_i\}$.

Výstup: polyedrický DMT nad množinou P představovaný vrstevnicemi doplněný vizualizací sklonu trojúhelníků a jejich expozicí.

Metodou inkrementální konstrukce vytvořte nad množinou P vstupních bodů 2D Delaunay triangulaci. Jako vstupní data použijte existující geodetická data (alespoň 300 bodů) popř. navrhnete algoritmus pro generování syntetických vstupních dat představujících významné terénní tvary (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).

Vstupní množiny bodů včetně níže uvedených výstupů vhodně vizualizujte. Grafické rozhraní realizujte s využitím frameworku QT. Dynamické datové struktury implementujte s využitím STL.

Nad takto vzniklou triangulací vygenerujte polyedrický digitální model terénu. Dále proveďte tyto analýzy:

- S využitím lineární interpolace vygenerujte vrstevnice se *zadaným krokem* a v *zadaném intervalu*, proveďte jejich vizualizaci s rozlišením zvýrazněných vrstevnic.
- Analyzujte sklon digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich sklonu.
- Analyzujte expozici digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich expozici ke světové straně.

Zhodnot'te výsledný digitální model terénu z kartografického hlediska, zamyslete se nad slabinami algoritmu založeného na 2D Delaunay triangulaci. Ve kterých situacích (různé terénní tvary) nebude dávat vhodné výsledky? Tyto situace graficky znázorněte.

Zhodnocení činnosti algoritmu včetně ukázek proveďte alespoň na **3 strany** formátu A4.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Delaunay triangulace, polyedrický model terénu.	10b
Konstrukce vrstevnic, analýza sklonu a expozice.	10b
<i>Triangulace nekonvexní oblasti zadané polygonem.</i>	<i>+5b</i>
<i>Výběr barevných stupnic při vizualizaci sklonu a expozice.</i>	<i>+3b</i>
<i>Automatický popis vrstevnic.</i>	<i>+3b</i>
<i>Automatický popis vrstevnic respektující kartografické zásady (orientace, vhodné rozložení).</i>	<i>+10b</i>
<i>Algoritmus pro automatické generování terénních tvarů (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).</i>	<i>+10b</i>
<i>3D vizualizace terénu s využitím promítání.</i>	<i>+10b</i>
<i>Barevná hypsometrie.</i>	<i>+5b</i>
Max celkem:	65b

Čas zpracování: 4 týdny

Údaje o bonusových úlohách

Ze zadaných kroků byly řešeny následující:

- Delaunay triangulace, polyedrický model terénu. (10b)
- Konstrukce vrstevnic, analýza sklonu a expozice. (+10b)
- Výběr barevných stupnic při vizualizaci sklonu a expozice. (+3b)
- Automatický popis vrstevnic. (+3b)
- Automatický popis vrstevnic respektující kartografické zásady (orientace, vhodné rozložení). (+10b)

2 Teoretický rozbor problému

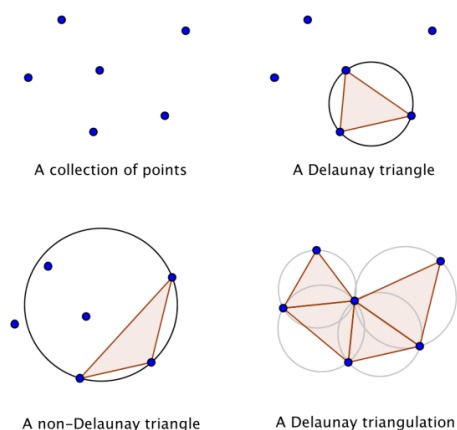
2.1 Digitální model terénu

Digitální model terénu (DMT) představuje digitální reprezentaci zemského povrchu, která je tvořena diskretní množinou bodů $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, přičemž každý z těchto bodů je jednoznačně definován svými prostorovými souřadnicemi $p_i = (x_i, y_i, z_i)$. Nad takto získanou bodovou množinou se následně konstruuje polyedrický model, jenž je složen z rovinných trojúhelníkových plošek. Tato struktura, odborně označovaná jako TIN (Triangulated Irregular Network), vyniká oproti běžné rastrové reprezentaci zejména tím, že dokáže přesně zachovat původní polohu i výšku vstupních měřených bodů a současně přizpůsobovat hustotu vytvořených ploch skutečné lokální členitosti terénu.

2.2 Delaunay triangulace

Delaunay triangulace je typem triangulace, jejímž účelem je maximalizace minimálního úhlu ve všech tvořených trojúhelnících. Díky této vlastnosti poskytuje výsledná síť vizuálně i numericky kvalitní výsledky, jelikož minimalizuje výskyt úzkých a neúměrně dlouhých trojúhelníků, které jsou z hlediska prostorové interpolace terénních dat nevhodné.

Hlavním definičním kritériem tohoto algoritmu je kritérium prázdné kružnice, které pevně stanovuje, že kružnice opsaná libovolnému trojúhelníku v rámci sítě nesmí ve své ploše obsahovat žádný další bod ze zadané vstupní množiny.



Obrázek 1: Delaunay triangulace (Minimo Graph 2013)

Z důvodu jednodušší algoritmizace se pak v praxi využívá ekvivalentní kritérium založené na maximalizaci úhlu nad protilehlou hranou. Během výpočtu se tak pro každou hranu, tvořenou body p_1 a p_2 , hledá takový ideální třetí bod p_{DT} , pro nějž prokazatelně platí, že úhel $\angle(p_1, p_i, p_2)$ dosahuje maximální hodnoty ze všech přípustných bodů p_i . Tento vztah lze matematicky zapsat jako:

$$p_{DT} = \arg \max_{\forall p_i \in P} \angle(p_1, p_i, p_2)$$

V rámci praktické realizace se z několika existujících přístupů velmi často uplatňuje metoda inkrementální konstrukce, která využívá seznam aktivních hran (Active Edge List - AEL). Tento iterativní proces je zahájen vyhledáním pivotu q , což je bod disponující minimální souřadnicí na ose y , a následně lokalizací jeho nejbližšího souseda q_n . Hrana spojující tyto dva body tak tvoří součást konvexní obálky celé množiny a stává se výchozí hranou pro další iterace. Následně je k této hraně v její levé polorovině vyhledán optimální bod p_{DT} splňující Delaunayovo kritérium, čímž je definován první platný trojúhelník.

Nově vzniklé hrany jsou vloženy do seznamu AEL k dalšímu zpracování. Pokud však program při procházení seznamu narazí na hranu, která se v něm již nachází, avšak s opačnou orientací, znamená to, že daná hrana byla úspěšně zpracována z obou svých stran a dochází k jejímu vyřazení. Algoritmus pak takto pokračuje krok za krokem, a to až do okamžiku, kdy je seznam aktivních hran prázdný.

2.3 Konstrukce vrstevnic

Vrstevnice jsou definovatelné jako čáry, které ve 2D prostoru spojují body o totožné nadmořské výšce. Matematicky je taková čára průsečnicí modelované plochy DMT se zvolenou vodorovnou rovinou o konstantní výšce $z = z_k$.

Nad trojúhelníkovou sítí TIN jsou tyto vrstevnice konstruovány prostřednictvím lineární interpolace probíhající iterativně po jednotlivých trojúhelnících. U každého zpracovávaného trojúhelníku, jenž je určen vrcholy P_1 , P_2 a P_3 , a pro každou iterovanou výšku z , program nejprve ověřuje, zda rovina s trojúhelníkem koliduje. K tomu slouží výpočet výškových rozdílů definovaných rovnicí $\Delta z_i = z - z_i$, kde $i \in \{1, 2, 3\}$. Rovina se s trojúhelníkem protíná tehdy, pokud tyto vypočtené rozdíly na dvou různých hranách vykazují navzájem opačné znaménko. Souřadnice samotného průsečíku b na úsečce určené body p_1 a p_2 jsou pak odvozeny ze vztahů pro lineární interpolaci:

$$x_b = \frac{x_2 - x_1}{z_2 - z_1}(z - z_1) + x_1$$

$$y_b = \frac{y_2 - y_1}{z_2 - z_1}(z - z_1) + y_1$$

Identickým postupem je následně získána i poloha druhého průsečíku na obvodu plochy, přičemž jejich spojnice utvoří segment vrstevnice náležící konkrétnímu trojúhelníku. Celý proces probíhá automaticky od minimální do maximální nalezené výšky v datech. V rámci zajištění správných kartografických standardů aplikace implementuje i odlišení hlavních a vedlejších vrstevnic, kdy je každá pátá výšková úroveň vykreslována nápadněji, což uživateli výrazně usnadňuje prostorovou orientaci v mapě.

2.4 Analýza sklonu

Sklon terénu definuje maximální úhel mezi zkoumanou rovinou trojúhelníku ρ a horizontální rovinou π . Pro výpočet se vychází z předpokladu, že rovina ρ procházející body p_1 , p_2 a p_3 je jednoznačně určena svým normálovým vektorem, který je odvoditelný vektorovým součinem dvou přilehlých hran podle vztahu:

$$\vec{n}_1 = (a, b, c) = p_1\vec{p}_2 \times p_1\vec{p}_3$$

Horizontální rovina π naproti tomu disponuje pevným normálovým vektorem $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$. Samotný úhel sklonu, označený jako φ , je posléze přímo roven úhlu sevřenému těmito dvěma normálami. Jeho přesná hodnota je vypočtena dle rovnice

$$\varphi = \arccos \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \arccos \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Hraniční hodnota $\varphi = 0$ pak indikuje dokonale vodorovnou plochu, zatímco hodnota $\varphi = \pi/2$ poukazuje na stěnu s absolutně svislým sklonem. Vypočtená data jsou nakonec interpretována a vizualizována za pomoci proměnné stupnice šedi, kde intenzita tmavosti přímo úměrně odráží aktuální strmost daného svahu.

2.5 Analýza expozice

Expozice terénu definuje orientaci daného polygonu vůči hlavním světovým stranám. Expozice je tedy azimut průmětu spádového gradientu $\nabla\rho$ do vodorovné souřadnicové roviny xy . Hodnota azimutu rozeznává celé kruhové spektrum, kde 0° značí striktně severní orientaci, zatímco úhly 90° , 180° a 270° odpovídají východnímu, jižnímu a západnímu svahu. Plošný průmět matematického gradientu je dán vektorem $\vec{v} = (a, b, 0)$. Celkový azimut expozice A , měřený po směru chodu hodinových ručiček od osy y , je pak definován závislostí $A = \arctan(a/b)$

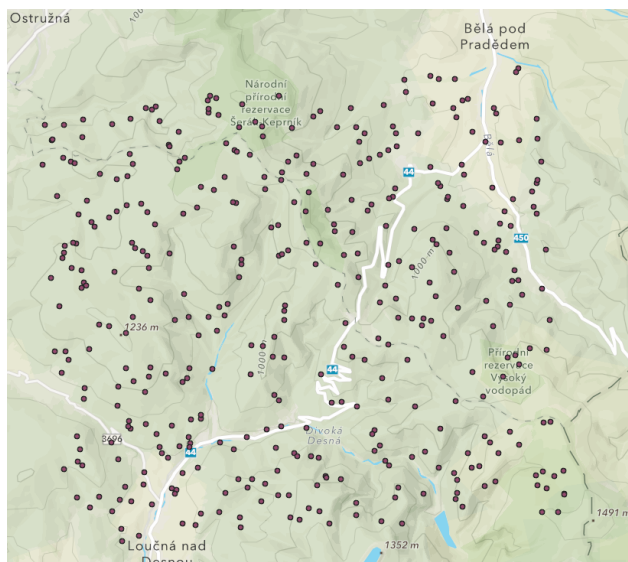
Aby software dokázal určit všechny možné případy ve čtyřech různých kvadrantech a provedl i nezbytnou normalizaci výsledku do uzavřeného intervalu, je při programové realizaci použita robustnější goniometrická funkce atan2 . Jelikož v aplikacích pracujících se zobrazením na monitoru osa y neroste směrem nahoru k severu, jako je tomu v geografii, nýbrž směrem dolů, je nutné tento nesoulad vyrovnat. Je tedy třeba aplikovat inverzi směru osy y , čímž vznikne vztah ve formátu

$$A = \text{atan2}(a, -b)$$

Tato korekce garantuje, že všechny severně orientované svahy budou i na finálním kresebném plátně směřovat vzhůru. Interpretace tohoto výstupu probíhá pomocí diskrétní palety osmi barev, z nichž každá reprezentuje jeden definovaný výsek světové strany.

3 Data

Testovacím souborem pro následné analýzy je soubor *bodovePole.txt*, který obsahuje množinu 400 bodů, které jsou definovány souřadnicemi X , Y , Z v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Body byly staženy z aplikace Geoprohlížeč Geoportálu ČÚZK, a to konkrétně z datové sady DMR5G ve formátu .las, odkud byly převedeny na zmíněný formát .txt. Zachycují plochu o rozloze asi 120 km² ležící severozápadně od hory Praděd v Hrubém Jeseníku.



Obrázek 2: Bodové pole použité k analýzám (vlastní tvorba)

4 Popis implementace algoritmů

4.1 Delaunay triangulace

Input: množina bodů P

Output: Delaunay triangulace

1. inicializuj $DT \leftarrow \emptyset$, $AEL \leftarrow \emptyset$
2. najdi pivot q z množiny *points* s minimální y -souřadnicí
3. $qn \leftarrow \text{getNearestPoint}(q, \text{points})$
4. vytvoř nové hrany $e = \text{Edge}(q, qn)$ a $es = \text{Edge}(qn, q)$
5. přidej e a es do AEL
6. **while** AEL není prázdný **do**
7. $e_1 \leftarrow AEL.\text{pop}()$
8. změň orientaci: $e_{1s} \leftarrow e_1.\text{switchOrientation}()$
9. $p_{dt} \leftarrow \text{findDelaunayPoint}(e_{1s}.\text{getStart}(), e_{1s}.\text{getEnd}(), \text{points})$

10. **if** $p_{dt} == \text{None}$ **then continue**
11. vytvoř nové hrany $e_2 = \text{Edge}(e_{1s}.\text{getEnd}(), p_{dt})$ a $e_3 = \text{Edge}(p_{dt}, e_{1s}.\text{getStart}())$
12. přidej e_{1s} , e_2 a e_3 do DT
13. updateAEL(e_2 , AEL)
14. updateAEL(e_3 , AEL)
15. **end while**

4.2 Nalezení Delaunayova bodu

Input: body P , hrana (p_1, p_2)

Output: bod p_{DT}

1. $p_{dt} \leftarrow \text{None}$, $\varphi_{max} \leftarrow 0$
2. **for** $p_i \in \text{points}$ **do**
3. **if** $p_i \neq p_1$ **and** $p_i \neq p_2$ **then**
4. **if** $\text{getPointLinePosition}(p_i, p_1, p_2) == 1$ **then**
5. $\varphi \leftarrow \text{get2LinesAngle}(p_i, p_2, p_i, p_1)$
6. **if** $\varphi > \varphi_{max}$ **then**
7. $\varphi_{max} \leftarrow \varphi$, $p_{dt} \leftarrow p_i$
8. **end if**
9. **end if**
10. **end if**
11. **end for**

4.3 Aktualizace seznamu aktivních hran

Input: hrana e , seznam AEL

1. $es \leftarrow e.\text{switchOrientation}()$
2. **if** $es \in AEL$ **then**
3. $AEL.\text{remove}(es)$
4. **else**
5. $AEL.\text{append}(e)$
6. **end if**

4.4 Konstrukce vrstevnic

Input: triangulace DT , z_{min} , z_{max} , krok dz

Output: seznam vrstevnic

1. **for** $z \in \text{range}(\text{int}(z_{min}), \text{int}(z_{max}), dz)$ **do**
2. **for** $i \in \text{range}(0, \text{len}(DT), 3)$ **do**
3. $p_1 \leftarrow DT[i].\text{getStart}()$, $p_2 \leftarrow DT[i+1].\text{getStart}()$, $p_3 \leftarrow DT[i+1].\text{getEnd}()$
4. $dz_1 \leftarrow z - p_1.z()$, $dz_2 \leftarrow z - p_2.z()$, $dz_3 \leftarrow z - p_3.z()$
5. **if** $dz_1 == 0$ **and** $dz_2 == 0$ **and** $dz_3 == 0$ **then continue**
6. **else if** $dz_1 == 0$ **and** $dz_2 == 0$ **then**
7. $\text{contour_lines.append}(DT[i])$
8. **else if** $dz_2 == 0$ **and** $dz_3 == 0$ **then**
9. $\text{contour_lines.append}(DT[i+1])$
10. **else if** $dz_3 == 0$ **and** $dz_1 == 0$ **then**
11. $\text{contour_lines.append}(DT[i+2])$
12. **else if** $(dz_1 \cdot dz_2 < 0 \text{ and } dz_2 \cdot dz_3 < 0)$ **or** $(dz_1 == 0 \text{ and } dz_2 \cdot dz_3 < 0)$ **then**
13. $\text{createContourLineSegment}(p_1, p_2, p_3, z, \text{contour_lines})$
14. **else if** $(dz_2 \cdot dz_3 < 0 \text{ and } dz_3 \cdot dz_1 < 0)$ **or** $(dz_2 == 0 \text{ and } dz_3 \cdot dz_1 < 0)$ **then**
15. $\text{createContourLineSegment}(p_2, p_3, p_1, z, \text{contour_lines})$
16. **else if** $(dz_3 \cdot dz_1 < 0 \text{ and } dz_1 \cdot dz_2 < 0)$ **or** $(dz_3 == 0 \text{ and } dz_1 \cdot dz_2 < 0)$ **then**
17. $\text{createContourLineSegment}(p_3, p_1, p_2, z, \text{contour_lines})$
18. **end if**
19. **end for**
20. **end for**

4.5 Analýza sklonu

Input: triangulace DT , převodní koeficient měřítka k

Output: seznam trojúhelníků s přiřazeným sklonem

1. $triangles \leftarrow \emptyset$
2. **for** $i \in \text{range}(0, \text{len}(DT), 3)$ **do**
3. $p_1 \leftarrow DT[i].\text{getStart}(), p_2 \leftarrow DT[i + 1].\text{getStart}(), p_3 \leftarrow DT[i + 1].\text{getEnd}()$
4. $t \leftarrow \text{Triangle}(p_1, p_2, p_3)$
5. $p_{1_real} \leftarrow \text{QPoint3DF}(p_1.x() \cdot \text{pixel_to_meter}, p_1.y() \cdot \text{pixel_to_meter}, p_1.z())$
6. $p_{2_real} \leftarrow \text{QPoint3DF}(p_2.x() \cdot \text{pixel_to_meter}, p_2.y() \cdot \text{pixel_to_meter}, p_2.z())$
7. $p_{3_real} \leftarrow \text{QPoint3DF}(p_3.x() \cdot \text{pixel_to_meter}, p_3.y() \cdot \text{pixel_to_meter}, p_3.z())$
8. $nx, ny, nz \leftarrow \text{getPlaneNormal}(p_{1_real}, p_{2_real}, p_{3_real})$
9. $norm \leftarrow (nx^2 + ny^2 + nz^2)^{0.5}$
10. **if** $norm > 0$ **then**
11. $arg \leftarrow |nz|/norm$
12. $arg \leftarrow \max(-1.0, \min(1.0, arg))$
13. $slope \leftarrow \arccos(arg) \cdot (180/\pi)$
14. **else**
15. $slope \leftarrow 0.0$
16. **end if**
17. $t.\text{setSlope}(slope)$
18. $triangles.\text{append}(t)$
19. **end for**

4.6 Analýza expozice

Input: triangulace DT

Output: seznam trojúhelníků s přiřazenou expozicí

1. $triangles \leftarrow \emptyset$
2. **for** $i \in \text{range}(0, \text{len}(DT), 3)$ **do**
3. $p_1 \leftarrow DT[i].\text{getStart}(), p_2 \leftarrow DT[i + 1].\text{getStart}(), p_3 \leftarrow DT[i + 1].\text{getEnd}()$
4. $t \leftarrow \text{Triangle}(p_1, p_2, p_3)$
5. $nx, ny, nz \leftarrow \text{getPlaneNormal}(p_1, p_2, p_3)$
6. $aspect \leftarrow \text{atan2}(nx, ny)$
7. **if** $aspect < 0$ **then**
8. $aspect \leftarrow aspect + 2\pi$
9. **end if**
10. $t.\text{setAspect}(aspect)$
11. $triangles.\text{append}(t)$
12. **end for**

5 Dokumentace

5.1 Třída Triangle

Třída reprezentuje datovou strukturu trojúhelníku zadaného třemi vrcholy p_1 , p_2 a p_3 . Vedle samotné geometrie trvale uchovává i jeho vypočtené morfometrické atributy pro potřeby následné vizualizace, a to sklon a expozici.

5.2 Třída Edge

Třída reprezentuje orientovanou prostorovou hranu zadanou počátečním a koncovým bodem. Obsahuje gettery pro získání obou definujících bodů, funkční metodu `switchOrientation()` pro operativní přehození směru hrany a operátor rovnosti `--eq--` pro test topologické identity dvou hran.

5.3 Třída QPoint3DF

Třída rozšiřuje třídu `QPointF` z knihovny `PyQt6` o třetí rozměr reprezentující výškovou souřadnici z . Tímto je umožněna reprezentace geodetických bodů ve 3D prostoru při zachování dědičnosti a kompatibility s funkcemi pro nativní vykreslování ve 2D plátně.

5.4 Třída Algorithms

Tato třída v sobě zapouzdřuje algoritmickou logiku řešení úlohy.

- `getPointLinePosition(a, b, p)` určí polohu testovaného bodu vůči orientované přímce pomocí výpočtu polorovinného determinantu.
- `getNearestPoint(p, points)` nalezne a vrátí nejbližší bod k zadanému bodu na základě euklidovské vzdálenosti.
- `get2LinesAngle(p1, p2, p3, p4)` spočítá úhel sevřený dvěma přímkami definovanými čtveřicí bodů s využitím skalárního součinu.
- `findDelaunayPoint(p1, p2, points)` v levé polorovině aktivní hrany iterativně nalezne bod splňující Delaunayovo kritérium maximálního úhlu.
- `createDT(points)` vytvoří a vrátí Delaunay triangulaci s využitím metody inkrementální konstrukce a dynamického seznamu aktivních hran.
- `updateAEL(e, AEL)` spravuje a aktualizuje seznam aktivních hran. Pokud je nová hrana v seznamu nalezena v opačném směru, dojde k jejímu vymazání z paměti.
- `getContourPoint(p1, p2, z)` vypočte souřadnice průsečíku zvolené hrany s horizontální referenční rovinou o výšce z .
- `createContourLines(DT, z_min, z_max, dz)` v zadaném vertikálním intervalu a s definovaným krokem dz vygeneruje množinu vrstevnic prostřednictvím lineární interpolace probíhající na hranách.
- `createContourLineSegment(p1, p2, p3, z, contour_lines)` identifikuje kolizní hrany a vytvoří jeden izolovaný segment vrstevnice uvnitř plochy jednoho trojúhelníku.

- `getPlaneNormal(p1, p2, p3)` pomocí výpočtu vektorového součinu určí normálový vektor roviny procházející zadanou trojicí bodů.
- `analyzeSlope(DT, pixel_to_meter)` provede analýzu sklonu všech trojúhelníků, přičemž transformuje obrazové pixely na reálné metrické vzdálenosti pro zachování správného měřítka.
- `analyzeAspect(DT)` provede plošnou analýzu expozice odvozením rovinného azimutu z normálového vektoru u všech trojúhelníků v síti.
- `getContourLabels(main_contours)` analyzuje segmenty hlavních vrstevnic a u těch dostatečně dlouhých vypočítá směrový úhel pro korektní prostorové umístění textového popisku.

5.5 Třída Draw

Třída je odvozena od třídy `QWidget` a zodpovídá za grafické a vykreslovací operace na plátně.

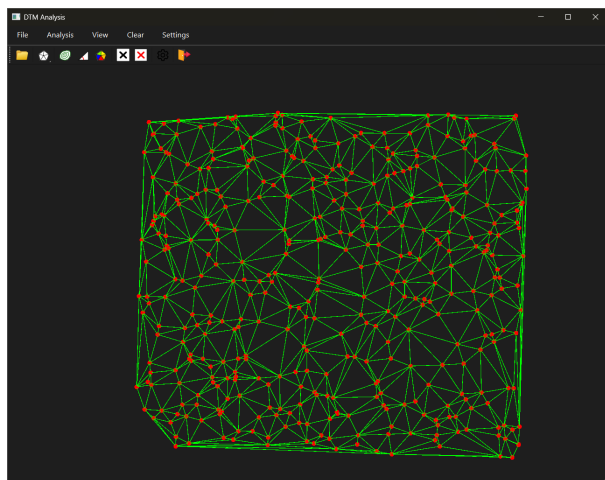
- `mousePressEvent(e)` umožňuje manuální přidání terénního bodu levým kliknutím myši. Výšková hodnota bodu je generována náhodně v předem určeném rozsahu z_{min} a z_{max} .
- `paintEvent(e)` zajišťuje kompletní překreslení plátna. Vykresluje objekty v pořadí: vícestupňově barevné plochy sklonu (od bílé po černou) nebo plochy expozice barevně definované HSV modelem, okraje hran triangulační sítě, běžné vrstevnice, zvýrazněné hlavní vrstevnice, maskované textové popisky vrstevnic s vizuálním haló efektem, a nakonec červené body měření.
- `clearResult()` a `clearAll()` slouží k vymazání analytických výsledků ze zobrazení, respektive k celkovému smazání datové paměti včetně vstupních bodů.

5.6 Třída Ui_MainWindow

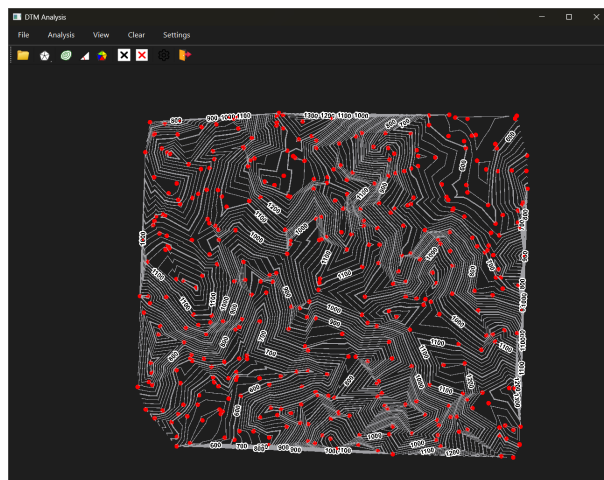
Třída realizuje grafické uživatelské rozhraní aplikace (GUI) a zajišťuje komunikační propojku mezi zobrazovacím plátnem `Draw` a matematickým jádrem `Algorithms`.

- `createDTClick()` zachytí vstupní body a inicializuje výpočet Delaunay triangulace.
- `createContourLinesClick()` nad hotovou triangulací vypočítá obě sady vrstevnic (vedlejší s nastavitelným krokem a hlavní s pevným krokem 100), vygeneruje popisky a odešle data k vykreslení.
- `createSlopeClick()` a `createAspectClick()` inicializují provedení morfometrických analýz sítě. Obsahují vnitřní logiku, která zamezuje překrývání vrstev tím, že se vzájemně automaticky vypínají.
- `openTextFileClick()` aktivuje systémový dialog pro výběr souboru, parsuje textová prostorová data, určuje jejich hraniční souřadnice a pomocí výpočtu afinní transformace přeskáluje data z S-JTSK přímo do lokálních pixelů plátna. Zároveň ukládá zjištěné měřítko do proměnné `pixel_to_meter`.
- `openSettingsClick()` aktivuje dodatečné interaktivní okno `settingsDialog` sloužící pro manuální parametrizaci minimální a maximální výšky a kroku vrstevnic.

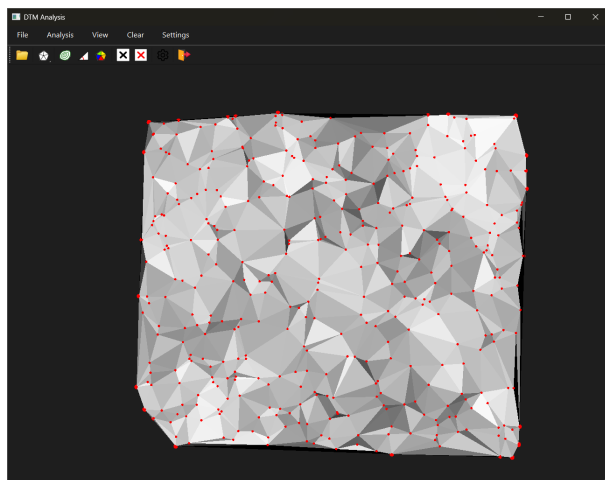
6 Výsledky



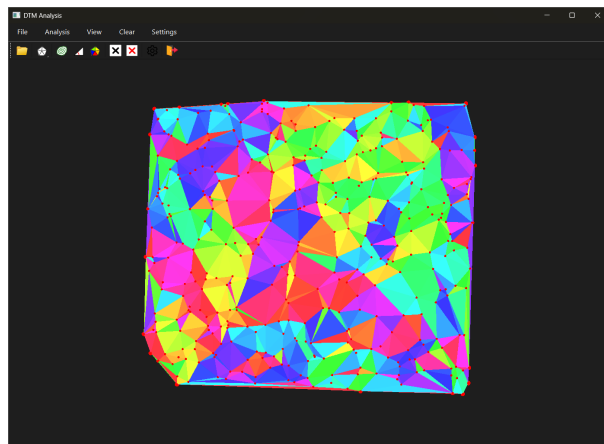
Obrázek 3: Výsledek tvorby Delaunayovy triangulace (vlastní tvorba)



Obrázek 4: Výsledek tvorby vrstevnic (vlastní tvorba)

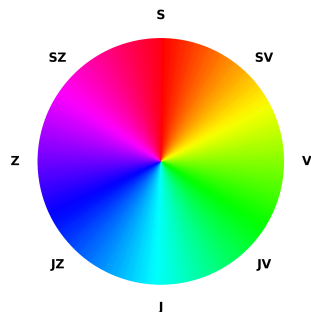


Obrázek 5: Výsledek analýzy sklonu (vlastní tvorba)



Obrázek 6: Výsledek analýzy expozice (vlastní tvorba)

K vizualizaci výsledků analýzy expozice byl použit HSV model (viz Obrázek 7)



Obrázek 7: Legenda k analýze expozice (vlastní tvorba)

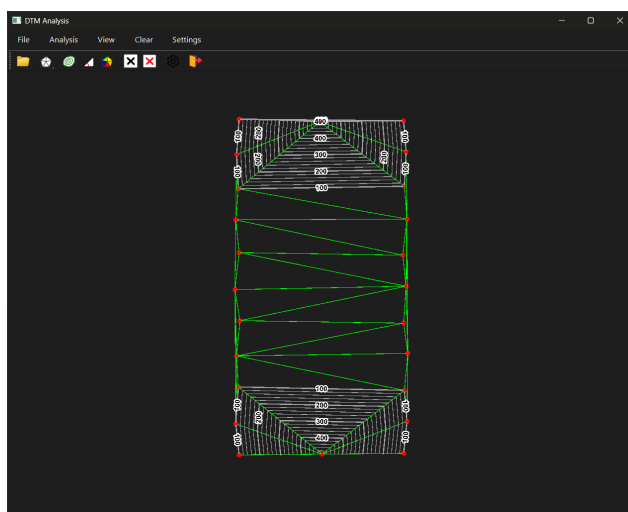
7 Vyhodnocení výsledků a závěr

Ačkoliv Delaunay triangulace generuje nad množinou vstupních bodů vizuálně i matematicky optimální trojúhelníkovou síť, kdy maximalizuje minimální úhel, tento přístup při plošné reprezentaci reálného reliéfu vykazuje několik nedostatků.

Skalní stěny, převisy, jeskyně: Model předpokládá, že každé souřadnici (x, y) náleží právě jedna hodnota výšky z . Z tohoto důvodu nedokáže vymodelovat převis – prostorové body spojuje nerealisticky do uzavřené šikmé plochy.

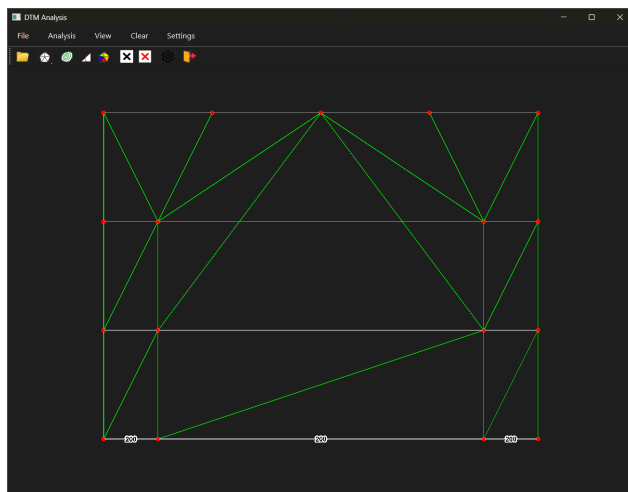
Převis se nepodařilo nasimulovat, jelikož aplikace při pokusu o Delaunay triangulace kolabuje, důvodem jsou pravděpodobně vznikající trojúhelníky o nulovém obsahu.

Ostré hřebety, údolnice: Pokud nejsou body měření v ose údolí nebo na vrcholu hřebetu dostatečně husté, algoritmus tyto morfologické útvary ignoruje a vyhladí je tím, že spojí body napříč těmito liniemi.



Obrázek 8: Příklad ignorování hřbetnice (vlastní tvorba, *HrbetniceBody.txt*)

Nekonvexní hranice území: Algoritmus automaticky vyplňuje konvexní obálku nad danou množinou bodů. V případě konkávních oblastí tak generuje rozsáhlé "falešné" trojúhelníky překlenující hluchá místa bez vstupních dat, čímž vznikají smyšlené interpolace neodpovídající realitě.



Obrázek 9: Příklad falešné interpolace (vlastní tvorba, *NekonvexTerenBody.txt*)

Funkčnost implementovaných algoritmů byla úspěšně otestována ve vytvořené aplikaci využívající grafické rozhraní PyQt6. Aplikace umožňuje vytvoření Delaunay triangulace, vytvoření vrstevnic i s popisy respektujícími kartografické zásady, analýzu sklonu a expozice pro uživatelem vložený .txt soubor s bodovým polem o XYZ souřadnicích. Uživateli je zároveň umožněno nastavit rozmezí nadmořských výšek, ve kterých se budou vrstevnice generovat a jejich krok.

Zdroje

LI, Z., ZHU, Q., GOLD, C. M. (2004): Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. CRC Press, Boca Raton.

MINIMO GRAPH (2013): The Math Behind the Art :: Works by Jonathan Puckey.
<https://minimograph.wordpress.com/2013/06/17/puckey/>

RAPANT, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, Ostrava.

SHEWCHUK, J. R. (1996): Triangle: Engineering a 2D Quality Mesh Generator and Delaunay Triangulator. Applied Computational Geometry Towards Manufacturing. Springer, Berlin, 203–222.